SYMPATHETIC NS DRUGS PART 2

أدوية الجهاز العصبي الودي – الجزء الثاني

Dr. Reyadh Al-Rashidi – Clinical Pharmacology

د. رياض الرشيدي – الفارماكولوجيا السريرية

1. CLASSIFICATION AND RECEPTOR MAP | التصنيف وخريطة المستقبلات

Direct, Indirect and Mixed Agonists | المحاكيات المباشرة وغير المباشرة والمختلطة

First ask: does the drug stimulate the receptor **directly** or **increase endogenous catecholamines**? The clinical effect depends on **receptor selectivity, route and reflex responses**.

السؤال الأول: هل ينبّه الدواء المستقبل **مباشرة** أم **يزيد الكاتيكولامينات الداخلية**؟ ويعتمد التأثير السريري على **انتقائية المستقبل والطريق والاستجابات الانعكاسية**.

Class الصنف	Mechanism الآلية	Examples أمثلة
Direct **مباشرة**	Bind α or β receptors themselves ترتبط بالمستقبلات α أو β نفسها	Phenylephrine, salbutamol فينيل إفرين، سالبوتامول
Indirect **غير مباشرة**	Increase release, block reuptake or reduce metabolism of NE تزيد الإطلاق أو تمنع إعادة الامتصاص أو تقلل استقلاب NE	Amphetamine, cocaine أمفيتامين، كوكايين
Mixed **مختلطة**	Receptor stimulation plus transmitter release تنبيه المستقبل مع إطلاق الناقل	Ephedrine, pseudoephedrine إيفيدرين، سودوإيفيدرين

Receptor Map | خريطة المستقبلات

Receptor المستقبل	Site الموضع	Effect التأثير
α1 **α1**	Vessels, iris radial muscle, bladder neck الأوعية والعضلة الشعاعية للقزحية وعنق المثانة	Contraction (vasoconstriction, mydriasis) تقلص (تضيق الأوعية وتوسع الحدقة)
α2 **α2**	Presynaptic / CNS قبل المشبك / الجهاز العصبي المركزي	Reduced sympathetic outflow and NE release انخفاض الصادر الودي وإطلاق NE
β1 **β1**	Heart and juxtaglomerular cells القلب والخلايا المجاورة للكبيبة	↑ inotropy, chronotropy and renin release زيادة التقلصية وسرعة القلب وإفراز الرينين
β2 **β2**	Bronchi, uterus, skeletal muscle vessels القصبات والرحم وأوعية العضلات الهيكلية	Smooth muscle relaxation ارتخاء العضلات الملساء
β3 **β3**	Detrusor and adipose tissue عضلة المثانة والنسيج الدهني	Bladder relaxation and metabolic effects ارتخاء المثانة وتأثيرات استقلابية

2. EPINEPHRINE AND NOREPINEPHRINE | الإبينفرين والنورإبينفرين

Epinephrine (Adrenaline) | الإبينفرين (الأدرينالين)

A **direct-acting, nonselective α and β agonist** (α1, α2, β1, β2) with a **dose-dependent vascular response**.

محاكٍ مباشر غير انتقائي لمستقبلات α وβ (α1 وα2 وβ1 وβ2) مع **استجابة وعائية تعتمد على الجرعة**.

- **Effects:** β1: ↑ heart rate and contractility; β2: bronchodilation and vasodilation; α1: vasoconstriction and ↑ blood pressure.

  التأثيرات: β1: زيادة سرعة القلب وتقلصيته؛ β2: توسع القصبات وتوسع الأوعية؛ α1: تضيق الأوعية وارتفاع الضغط.

- **Indications: first line in anaphylaxis (IM)**; cardiac arrest; adjunct to local anesthetics.

  الاستطبابات: الخيار الأول في التأق (حقن عضلي)؛ السكتة القلبية؛ مساعد للمخدرات الموضعية.

> Clinical pearl: **IM epinephrine into the mid-outer thigh** is first-line treatment for anaphylaxis.
>
> لؤلؤة سريرية: **حقن الإبينفرين عضلياً في منتصف الفخذ الوحشي** هو العلاج الأول في التأق.

Adverse effects: tachycardia, palpitations, tremor, arrhythmias, hypertension, ischemia; monitor the cardiovascular response.

الآثار الضارة: تسرع القلب والخفقان والرعاش واضطراب النظم وارتفاع الضغط والإقفار؛ تجب مراقبة الاستجابة القلبية الوعائية.

Norepinephrine (Noradrenaline) | النورإبينفرين (النورأدرينالين)

A **direct-acting, predominantly α-mediated vasopressor**: **strong α1 and α2**, β1 activity and **minimal β2**.

رافع ضغط مباشر يعمل أساساً عبر α1 وα2 قويان مع نشاط β1 و**β2 ضئيل**.

- **Effects:** marked arterial and venous constriction, ↑ systemic vascular resistance and MAP; **reflex bradycardia** may occur.

  التأثيرات: تضيق شرياني ووريدي شديد وزيادة المقاومة الوعائية الجهازية والضغط الشرياني المتوسط؛ وقد يحدث **بطء قلب انعكاسي**.

- **Indications: first-line vasopressor in septic shock** and severe vasodilatory hypotension, by **IV infusion**.

  الاستطبابات: رافع الضغط الأول في الصدمة الإنتانية وفي هبوط الضغط الشديد الناتج عن توسع الأوعية، بـ**التسريب الوريدي**.

Precautions: peripheral/digital ischemia, arrhythmias, **tissue injury on extravasation**; monitor MAP, perfusion and the IV site. It raises BP **mainly via α1 vasoconstriction**.

المحاذير: إقفار محيطي وفي الأصابع، واضطراب النظم، و**أذية نسيجية عند التسرب خارج الوريد**؛ تجب مراقبة الضغط المتوسط والإرواء ومكان الحقن. يرفع الضغط **أساساً عبر تضيق الأوعية بـ α1**.

3. A AGONISTS | المحاكيات α

Vascular Tone and Central Feedback | المقوية الوعائية والتغذية الراجعة المركزية

- **Peripheral α1** stimulation constricts vascular smooth muscle: ↑ **BP**, reflex bradycardia may follow. **Central α2** stimulation reduces sympathetic outflow: ↓ **BP** and withdrawal symptoms.

  تنبيه **α1 المحيطي** يقبض العضلات الملساء الوعائية: **ارتفاع الضغط** وقد يتبعه بطء قلب انعكاسي. وتنبيه **α2 المركزي** يقلل الصادر الودي: **انخفاض الضغط** وأعراض السحب.

- **Topical** α agonists reduce nasal or conjunctival congestion by local vasoconstriction. Toxicity often reflects too much vascular tone or too much central sedation.

  تقلل المحاكيات α **الموضعية** احتقان الأنف أو الملتحمة بتضيق الأوعية موضعياً. وتعكس السمية غالباً فرط المقوية الوعائية أو فرط التركين المركزي.

Phenylephrine | فينيل إفرين

A **selective α1 agonist**: raises systolic and diastolic BP; **reflex bradycardia** may occur.

محاكٍ α1 انتقائي: يرفع الضغط الانقباضي والانبساطي؛ وقد يحدث **بطء قلب انعكاسي**.

- Used **parenterally** in perioperative/hospital hypotension, especially when **tachycardia limits β agonists**; **ophthalmic** use causes **mydriasis**; topical nasal use decongests (limit duration to avoid **rebound**).

  يُستعمل **حقناً** في هبوط الضغط حول الجراحة وفي المستشفى، خاصة عندما **يحدّ تسرع القلب من استعمال محاكيات β**؛ ويسبب استعماله **العيني توسع الحدقة**؛ والاستعمال الأنفي الموضعي يزيل الاحتقان (تُقيَّد المدة لتجنب **الاحتقان الارتدادي**).

Update: oral phenylephrine is considered ineffective as an OTC nasal decongestant by FDA review; topical/nasal forms are not the issue.

تحديث: يُعد الفينيل إفرين الفموي غير فعّال كمزيل احتقان أنفي دون وصفة بحسب مراجعة FDA؛ أما الأشكال الموضعية/الأنفية فليست موضع المشكلة.

Midodrine | ميدودرين

A **peripheral α1 prodrug** for **symptomatic orthostatic hypotension**: increases venous and arterial tone and improves standing BP.

طليعة دواء α1 محيطية لـهبوط الضغط الانتصابي العرضي: تزيد المقوية الوريدية والشريانية وتحسن الضغط في وضع الوقوف.

- Dosed **during the daytime**, often three times daily at **3-4-hour intervals**; **avoid dosing close to bedtime** to reduce **supine hypertension**.

  يُعطى **خلال النهار**، غالباً ثلاث مرات يومياً بفواصل **3-4 ساعات**؛ و**يُتجنب قبيل النوم** لتقليل **ارتفاع الضغط في وضع الاستلقاء**.

- **Monitor:** supine BP, urinary retention, piloerection, pruritus and paresthesia.

  المراقبة: الضغط في وضع الاستلقاء، واحتباس البول، ونصب الشعر، والحكة، والشعور الشاذ.

Clonidine and Guanfacine | كلونيدين وغوانفاسين

Central α2 agonists that reduce sympathetic outflow (inhibit vasomotor sympathetic tone).

محاكيات α2 مركزية تقلل الصادر الودي (تثبّط المقوية الودية الحركية الوعائية).

- **Uses:** hypertension in selected patients, reduction of withdrawal symptoms, some pain/sedation contexts; both are also used in **ADHD**.
الاستعمالات: ارتفاع الضغط عند مرضى مختارين، وتخفيف أعراض السحب، وبعض حالات الألم/التركين؛ ويُستعملان أيضاً في **اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)**.

> **Adverse effects:** sedation, dry mouth, constipation, bradycardia, orthostatic hypotension and sexual dysfunction.
> **الآثار الضارة:** التركين وجفاف الفم والإمساك وبطء القلب وهبوط الضغط الانتصابي وخلل الوظيفة الجنسية.

4. B AGONISTS | المحاكيات β

Dobutamine (β1) | دوبيوتامين (β1)

A **synthetic catecholamine**, predominantly **β1** with modest β2 and α1 effects; increases **stroke volume and cardiac output** with limited peripheral vasoconstriction.

كاتيكولامين اصطناعي يعمل أساساً على **β1** مع تأثيرات β2 و α1 متواضعة؛ يزيد **حجم الضربة والنتاج القلبي** مع تضيق وعائي محيطي محدود.

- **Uses (IV):** acute heart failure, cardiogenic shock states, inotropic support after cardiac surgery, and **pharmacologic stress echocardiography**.

الاستعمالات (وريدياً): قصور القلب الحاد وحالات الصدمة القلبية والدعم المقوي للقلب بعد جراحة القلب، و**إيكو الجهد الدوائي**.

> **Caution:** may worsen tachyarrhythmias and **increases AV conduction in atrial fibrillation**.
> **محاذير:** قد يفاقم اضطرابات النظم السريعة و**يزيد التوصيل الأذيني البطيني في الرجفان الأذيني**.

β2 Agonists: SABA and LABA | محاكيات β2: قصيرة وطويلة المفعول

	SABA قصيرة المفعول (SABA)	LABA طويلة المفعول (LABA)
Examples أمثلة	Salbutamol (albuterol), terbutaline سالبوتامول (ألبوتيرول)، تيربوتالين	Salmeterol, formoterol سالميتيرول، فورموتيرول
Role الدور	**Rapid relief** of acute bronchospasm (rescue) **إغاثة سريعة** من التشنج القصبي الحاد (إنقاذ)	**Maintenance** bronchodilation (~12 h) توسيع قصبي **للمداومة** (نحو 12 ساعة)
Notes ملاحظات	Preferred **inhaled**: faster local effect, fewer systemic effects يُفضّل **بالاستنشاق**: تأثير موضعي أسرع وآثار جهازية أقل	**Formoterol** has faster onset than **salmeterol** **الفورموتيرول** أسرع بدءاً من **السالميتيرول**

- **Adverse effects:** tremor, nervousness, palpitations, tachycardia and transient **hypokalemia**. **Repeated need for a SABA** suggests poor asthma control: review anti-inflammatory therapy.
الآثار الضارة: الرعاش والعصبية والخفقان وتسرع القلب و**نقص بوتاسيوم** عابر. و**الحاجة المتكررة لـ SABA** تدل على سوء ضبط الربو: يجب مراجعة العلاج المضاد للالتهاب.
- **LABA in asthma:** must be used with an **inhaled corticosteroid (ICS)**. **COPD:** LABA can be part of bronchodilator maintenance; add ICS only for selected exacerbation/eosinophil phenotypes.
LABA استنشاقي **كورتيكوستيرويد** يجب استعمالها مع **في الربو: (ICS)**. يمكن أن تكون **الداء الرئوي الساد المزمن:** LABA يُضاف فقط لأنماط محددة ICS جزءاً من المداومة القصبية؛ (نوبات التفاقم/الحمضات).

> Key: **rescue** (SABA), **maintenance** (LABA) and **anti-inflammatory** (ICS) roles.
> الخلاصة: أدوار **الإنقاذ** (SABA) و**المداومة** (LABA) و**المضاد للالتهاب** (ICS).

Mirabegron (β3) | ميرابيغرون (β3)

A **β3 agonist for overactive bladder**: relaxes the detrusor smooth muscle and increases bladder capacity; useful when **antimuscarinic adverse effects** are undesirable or response is poor.

محاكٍ β3 لفرط نشاط المثانة: يرخي العضلة الملساء للمثانة ويزيد سعتها؛ مفيد عندما تكون **الآثار الضارة لمضادات المسكارين** غير مرغوبة أو الاستجابة ضعيفة.

> May **raise BP** (avoid in severe uncontrolled hypertension); **inhibits CYP2D6** and may increase exposure to drugs such as **metoprolol**; can **increase digoxin** levels.
> قد **يرفع الضغط** (يُتجنب في ارتفاع الضغط الشديد غير المضبوط)؛ و**يثبّط CYP2D6** وقد يزيد التعرض لأدوية مثل **ميتوبرولول**؛ وقد **يرفع مستوى الديغوكسين**.

> Compared with antimuscarinics: **less dry mouth and constipation**, but more caution regarding **BP and interactions**.

مقارنة بمضادات المسكارين: **جفاف فم وإمساك أقل**، لكن مع حذر أكبر بشأن **الضغط والتداخلات الدوائية**.

5. INDIRECT AND MIXED AGONISTS | المحاكيات غير المباشرة والمختلطة

How Indirect Agonists Work | كيف تعمل المحاكيات غير المباشرة

They **amplify the catecholamine signal**.

هي **تضخّم إشارة الكاتيكولامينات**.

- **Release enhancers:** displace norepinephrine and dopamine from storage.

  معززات الإطلاق: تزيح النورإبينفرين والدوبامين من المخزن.

- **Reuptake blockers:** inhibit the **norepinephrine transporter (NET)**, so NE accumulates in the synapse.

  مانعات إعادة الامتصاص: تثبّط **ناقل النورإبينفرين (NET)** فيتراكم NE في المشبك.

- **Metabolism interference: MAO** breaks down monoamines including dopamine and norepinephrine.

  التداخل مع الاستقلاب: إنزيم **MAO** يفكك الأمينات الأحادية ومنها الدوبامين والنورإبينفرين.

Amphetamines and Cocaine | الأمفيتامينات والكوكايين

- **Amphetamine-class:** indirect sympathomimetics with strong CNS effects; increase extracellular dopamine and norepinephrine, largely by **promoting non-vesicular release**; uses: **ADHD and narcolepsy**.

  فئة الأمفيتامين: محاكيات ودية غير مباشرة ذات تأثيرات مركزية قوية؛ تزيد الدوبامين والنورإبينفرين خارج الخلية، غالباً بـ**تعزيز الإطلاق غير الحويصلي**؛ الاستعمالات: **ADHD والنوم الانتيابي**.

BP and pulse rise through α1 vascular and β1 cardiac stimulation; adverse effects: **insomnia, appetite suppression, anxiety, tachycardia** and misuse/dependence risk.

يرتفع الضغط والنبض عبر تنبيه α1 الوعائي و β1 القلبي؛ الآثار الضارة: **الأرق وكبت الشهية والقلق وتسرع القلب** وخطر سوء الاستعمال والإدمان.

- **Cocaine:** a **local anesthetic** with potent indirect sympathomimetic toxicity; **blocks NET**, so NE accumulates and responses to endogenous and administered catecholamines are potentiated.

  الكوكايين: مخدر موضعي ذو سمية ودية غير مباشرة قوية؛ **يحجب NET** فيتراكم NE وتتعزز الاستجابات للكاتيكولامينات الداخلية والمعطاة.

Toxicity: hypertension, tachycardia, **coronary vasospasm**, ischemia, arrhythmias and agitation. **Avoid extra catecholamine exposure** when stimulant toxicity is suspected.

السمية: ارتفاع الضغط وتسرع القلب و**تشنج الشرايين الإكليلية** والإقفار واضطراب النظم والهياج. **يُتجنب إعطاء كاتيكولامينات إضافية** عند الاشتباه بتسمم منبهات.

Ephedrine and Pseudoephedrine | إيفيدرين وسودوإيفيدرين

- **Ephedrine:** direct receptor action **plus** indirect NE release; used for **hypotension during anesthesia**.

  الإيفيدرين: تأثير مباشر على المستقبلات **مع** إطلاق NE غير مباشر؛ يُستعمل في **هبوط الضغط أثناء التخدير**.

- **Pseudoephedrine:** mainly a **nasal decongestant** with **less CNS stimulation** than ephedrine.

  السودوإيفيدرين: مزيل احتقان أنفي أساساً مع **تنبيه مركزي أقل** من الإيفيدرين.

Adverse effects: insomnia, anxiety, tachycardia, raised BP and urinary retention.

الآثار الضارة: الأرق والقلق وتسرع القلب وارتفاع الضغط واحتباس البول.

6. KEY CLINICAL SELECTION | الاختيار السريري الأساسي

Which Drug for Which Situation | أي دواء لأي حالة

Situation الحالة	Drug الدواء
Cardiac arrest **السكتة القلبية**	Epinephrine الإبينفرين

Situation الحالة	Drug الدواء
Septic shock **الصدمة الإنتانية**	Norepinephrine, continuous IV infusion نورإبينفرين، تسريب وريدي مستمر
Acute heart failure with low output / cardiogenic shock **قصور القلب الحاد منخفض النتاج / الصدمة القلبية**	β1 inotropy (dobutamine) with monitoring تقوية β1 (دوبيوتامين) مع المراقبة
Orthostatic hypotension **هبوط الضغط الانتصابي**	Daytime α1 support (midodrine) دعم α1 نهاراً (ميدودرين)
Acute asthma attack or before exercise **نوبة ربو حادة أو قبل الجهد**	Inhaled β2 SABA (salbutamol, terbutaline) استنشاقي SABA (سالبوتامول، تيربوتالين)
COPD maintenance **مداومة الداء الرئوي الساد المزمن**	LABA (salmeterol, formoterol) LABA (سالميتيرول، فورموتيرول)
Overactive bladder (urgency) **فرط نشاط المثانة (الإلحاح)**	β3 detrusor relaxation (mirabegron) إرخاء عضلة المثانة بـ β3 (ميرابيغرون)